Métodos numéricos en transferencia de calor: Problema 5-35 y enfriamiento por aire forzado

Curso: INQU 4001 · **Profesor:** Prof. Camilo Mora Navarro · **Entrega:** 26 de octubre de 2026
Estudiantes: Adrian Cupeles Belen · Alejandro E. Fortuno Santiago

Resolvimos por diferencias finitas el Problema 5-35 del libro: una placa de cobre-silicio ASME SB-96 (30 mm) bajo una placa de acero inoxidable (10 mm), calentada con 750 W/m² y enfriada por aire. El diseño original llega a **117.9 °C** y no cumple el límite de 93 °C de ASME BPVC.IV-2015, HF-300. Nuestra adaptación, con aire forzado por un ventilador y un recubrimiento de alta emisividad, sube h_comb de 7.76 a 40 W/m²·K. Con eso la pared **cumple con 53 °C de margen** y se **enfría 5 veces más rápido**.

Resultados

Métrica	Original	Adaptado	Mejora
h_comb en la superficie 2 (W/m²·K)	7.76	40	Parámetro cambiado
Temperatura máxima del SB-96, T_o (°C)	117.85	39.95	−77.90 °C
Temperatura de la interfaz, T_6 (°C)	117.23	39.33	−77.90 °C
Temperatura de la superficie, T_8 (°C)	116.65	38.75	−77.90 °C
Cumplimiento ASME HF-300 (SB-96 ≤ 93 °C)	No cumple (+24.85 °C)	Cumple (53.05 °C de margen)	—
Resistencia térmica total (m²·K/W)	0.13047	0.02660	79.6 % menor
Flujo de calor máximo permitido (W/m²)	559.5	2744.1	+390.4 %
Número de Biot	0.0124	0.0641	Ambos < 0.1
Enfriamiento de 93 a 40 °C	**6.37 h**	**1.27 h**	**80.0 % menos tiempo**

Método

- **Malla:** 9 nodos con Δx = 5 mm. El nodo 0 tiene el flujo de calor, los nodos 1 a 5 son interiores de Cu–Si, el 6 es la interfaz, el 7 es interior de acero y el 8 tiene convección y radiación.
- **Estado estacionario:** cada ecuación nodal es un balance de energía. El sistema tridiagonal se resolvió de tres maneras: con el algoritmo de Thomas (a mano), con numpy y con la red de resistencias exacta. Las tres coinciden con diferencias menores que 5×10^{-12} °C. El perfil real es lineal, así que el error de truncamiento es cero.
- **Diagnóstico:** la resistencia de la superficie, 1/h_comb, es el 98.8 % del total. Cambiar la conductividad de las placas mueve la temperatura menos de 0.4 °C, así que la única palanca eficaz es h_comb.
- **Transitorio:** la prueba de enfriamiento usa diferencias finitas explícitas con Δt = 1 s, estable porque $\tau_1 = 0.448 \leq 0.5$. Arranca con la pared a 93 °C uniforme, el calor apagado y la cara inferior adiabática.
- **Verificación transitoria:** comparamos con Crank–Nicolson, con una malla más fina, con capacitancia concentrada y con la solución de un término. Todo coincide dentro de 3.4 %.

Flujo de trabajo con IA

Plantillas de la clase → prompt detallado → borrador de la IA → auditoría a mano → correcciones → código → informe

- Cada prompt y cada respuesta de la IA están guardados en `prompts/` , con su índice en `registro_prompts.md` .
- Una segunda IA hizo una auditoría independiente. Cada desacuerdo está anotado en `04_auditoria/registro_errores_ia.md` .
- Encontramos y corregimos **8 errores de la IA**. Un ejemplo: al duplicar k_1, el paso de tiempo estable bajó a 0.558 s; la verificación de estabilidad del propio código detuvo la corrida, y ahora el código elige Δt = mín(1 s, 0.9 Δt_crít).
- **Recalculamos a mano 22 verificaciones**, con las iniciales de ambos en `04_auditoria/lista_de_auditoria.md` .
- Comparamos celda por celda los 9,810 valores de las versiones del programa en español y en inglés: son idénticos.

Datos de materiales

Propiedad	Cu–Si (UNS C65500, ASME SB-96)	Acero inoxidable (904L)
k (W/m·K)	36	13
ρ (kg/m³)	8530	8000
c (J/kg·K)	377	500

Fuentes

1. Yunus A. Çengel, *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*, 5.ª ed., Cap. 5, págs. 368–369, Problemas 5-30E a 5-39.
2. Prof. Camilo Mora Navarro, "Assignment Overview: Numerical Methods in Heat Transfer", paquete del curso 092126, 2026.
3. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sección IV (2015), HF-300: límite de 93 °C para SB-96.
4. Wieland Diversified, hoja de datos "Bronze CDA 65500".
5. Atlas Steels, "Stainless Steel 904L Grade Data Sheet", rev. 27 abr. 2021.